Ders 6 Çalışma Özeti

Ders 6 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Fonksiyon modelleme devamı
  - Trigonometrik fonksiyonlar: sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant gibi fonksiyonların modellenmesi.
  - Her bir trigonometrik fonksiyon için iki parametre: kat sayı ve açı (derece).
  - Örneğin 3 × sin(5) ifadesinde 3 kat sayısı, 5 açı değeridir; her ikisi de dizide saklanır.
  - Üstel fonksiyonlar: $a \times b^x$ biçimindeki fonksiyonların temsili.
- Fonksiyon türleri ve menü yapısı
  - Kullanıcıya fonksiyon türü seçimi sunulur: polinom, trigonometrik, logaritmik, üstel.
  - Seçilen türe göre parametreler kullanıcıdan alınır ve dizilerde saklanır.
  - Birden fazla terim eklenebilir; her ekleme işleminden sonra yeni terim eklenip eklenmeyeceği sorulur.
- Fonksiyon terimlerinin birleştirilmesi
  - Birden fazla fonksiyon terimi (ör. $3\times\sin(5) + x^3 - 5x^2 - 7$) birlikte ifade edilebilir.
  - Her terim kendi dizisinde saklanır ve gerektiğinde birlikte değerlendirilir.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Fonksiyon modellemesinin temel prensibi: karmaşıklaştıkça veri yapısı tasarımı da karmaşıklaşır; basitten başlayıp aşama aşama ilerlemek gerekir.
- Polinom, logaritma ve trigonometrik fonksiyonların her birinin kendine özgü parametreleri olduğu ve bunların dizilerde nasıl saklanacağı gösterildi.
- Fonksiyon türü seçimi sonrası kat sayı ve açı/değer girilmesi gerektiği; girilen değerlerin dizide depolandığı anlatıldı.

Kısa Tekrar Notları

- Trigonometrik fonksiyon: kat sayı + açı parametreleri dizide saklanır.
- Üstel fonksiyon: $a \times b^x$ biçiminde; kat sayı ve üs dizide tutulur.
- Fonksiyon türü seçimi: polinom, trigonometrik, logaritmik, üstel.
- Birden fazla terim eklenebilir; her ekleme sonrası “terim eklemek istiyor musunuz?” sorulur.

Detaylı Açıklamalar

Bu derste fonksiyonların bilgisayarda modellenmesine yönelik çalışmalar devam etti. Trigonometrik fonksiyonlar için sin, cos, tan ve cotan fonksiyonlarının her biri için iki temel parametre belirlendi: kat sayı ve açı. Bu parametreler dizilerde saklanarak fonksiyonun bilgisayarda temsili sağlandı.

Üstel fonksiyonlar ($a \times b^x$) için de benzer bir yaklaşım benimsendi; kat sayı ve üs değerleri dizide tutuldu. Logaritmik fonksiyonlar için taban, üs ve kat sayı parametreleri belirlendi.

Fonksiyon türleri arasında geçiş yaparak kullanıcıdan bilgi alma süreci anlatıldı. Kullanıcı önce fonksiyon türünü seçer, sonra o türe ait parametreleri girer. Girilen değerler dizilerde depolanır ve gerektiğinde fonksiyonun tamamı birlikte değerlendirilir.

Bu modelleme sayesinde, sayısal analiz yöntemleri (kök bulma, integral, türev alma vb.) her türlü fonksiyon üzerinde uygulanabilir hale gelir.

- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.